

$$\begin{cases} x+y+z=1 & (E_1) \\ x^2+y^2+z^2=2 & (E_2) \\ x^3+y^3+z^3=3 & (E_3) \end{cases}$$

$$1/P = xyz = ?$$

$$(x+y+z)xyz = ?$$

$$1/S_1 = xy+yz+zx = \frac{1}{2}[(x^2+y^2+z^2) - (x+y+z)^2] = -1/2$$

$$2/P = xyz = ?$$

$$S_1(x+y+z) = -1/2 \Leftrightarrow (xy+yz+zx)(x+y+z) = -1/2$$

$$\Leftrightarrow 3xyz + x^2(y+z) + y^2(x+z) + z^2(x+y) = -1/2$$

$$\Leftrightarrow 3P + x^2(1-x) + y^2(1-y) + z^2(1-z) = -1/2$$

$$\Leftrightarrow 3P + 2 - 3 = -1/2$$

$$\Leftrightarrow P = 1/6$$

$$3/S_2 = x^2y + x^2z + y^2z^2 = ?$$

$$S_2 = S_1^2 - 2(xy+yz+zx)(x+y+z) = \frac{1}{4} - 2P(x+y+z) = -1/12$$

$$4/S_3 = x^4+y^4+z^4 = ?$$

$$S_3 = (x^2+y^2+z^2)^2 - 2(x^2y + y^2z + xz^2) = 2^2 - 2 \times -\frac{1}{12} = \frac{25}{6}$$

$$5/P = xyz = ? \text{ Solutions de } (E): X^3 - X^2 - \frac{1}{2}X + \frac{1}{6} = 0$$

$$\text{Cherchons } a \in \mathbb{R} / \text{ pour } X=Y+a \text{ on a: } Y^3 + pY + q = 0$$

$$\text{on trouve } a = 1/3 \text{ et donc } (E) \Leftrightarrow Y^3 - \frac{5}{6}Y - \frac{11}{27} = 0$$

$$(E) \Leftrightarrow 54Y^3 - 45Y - 22 = 0$$

Cherchons u et v tel / $Y = u + v$ soit sol de (E)

$$(E) \Leftrightarrow 54(u+v)^3 + 10uv(162uv - 45) - 22 = 0$$

Pour faire disparaître le terme en uv on va fixer une condition de Lagrange: $162uv - 45 = 0$ d'où $\begin{cases} u^3 + v^3 = \frac{11}{27} \\ uv^3 = \frac{125}{5832} \end{cases}$

$$\text{Petits sols de (F): } U^3 - \frac{11}{27}U + \frac{125}{5832} = 0$$

$$\Leftrightarrow (F) \Leftrightarrow 5832U^3 - 2376U + 125 = 0$$

$$\Leftrightarrow U = \frac{2376 \pm \sqrt{2729376}}{11664}$$

$$\text{ainsi } (E) \Rightarrow X = \sqrt[3]{\frac{2376 + \sqrt{2729376}}{11664}} + \sqrt[3]{\frac{2376 - \sqrt{2729376}}{11664}}$$

$$X = \sqrt[3]{\frac{11}{54} + \frac{\sqrt{26}}{36}} + \sqrt[3]{\frac{11}{54} - \frac{\sqrt{26}}{36}} + \frac{1}{3}$$

~~ainsi~~

Donc la suite on déduit que X_0 est la seule solution de (E). ainsi m, y, z ne peuvent exister dans $\mathbb{R}$ mais plutôt dans $\mathbb{C}$ et on a approximativement $\{m, y, z\} = \{1,431, -0,215 + 0,265i, -0,215 - 0,265i\}$